

OE a4.1 — Phase 2 : Appropriation des ressources — Version élève

Situation métier : a4 — Aménager et sécuriser le lieu de travail pour les travaux d'installation électrique	OE traité : a4.1
Énoncé officiel : Ils décrivent les principales substances dangereuses et leurs conséquences pour la santé.	Niveau taxonomique : C2 — Comprendre
Périodes EP : 5 périodes (1 ^{re} année, semestre 2)	Phase DpS : Phase 2 — Appropriation des ressources — Version élève
Auteur : A.Garibovic V-2.26 AHA	Lieu : École professionnelle (EP)

Répartition des OE de la situation (tous lieux) :

- **a4.1 — Ils décrivent les principales substances dangereuses et leurs conséquences pour la santé. — Taxo C2 — Lieu EP**
- a4.2 — Ils décrivent le maniement sûr de l'électricité. — Taxo C2 — Lieu EP
- a4.3 — Ils décrivent le contenu de l'Ordonnance sur les travaux de construction OTConst de la SUVA. — Taxo C2 — Lieu EP
- a4.4 — Ils décrivent les situations et les activités dans lesquelles un équipement de protection individuel EPI approprié est porté. — Taxo C3 — Lieu EP

→ **Cette fiche développe uniquement : a4.1 — lieu EP**

Ressources communes (livre en classe)

-  Europa Lehrmittel — Electrotechnique pour professionnels, chapitre 1 « Sécurité au travail et protection de la santé » (déjà vu en a1.4/a1.5, ici approfondi) : 1.3 Ordonnance sur les produits dangereux — OChim, GHS, étiquetage, pictogrammes de danger (p. 16), 1.4 Signalétique de sécurité — norme SN EN ISO 7010 (p. 17)
-  NIBT Compact 2025 — Partie technique 1 « Généralités », F1.3 Problématique de l'amiante (p. 23-24) : nom commercial Eternit, propriétés, interdiction en Suisse depuis 1990, Tableau 1 des formes et utilisations de

l'amiante dans les installations électriques (chemins de câbles, ensembles d'appareillage, isolations, barrières coupe-feu), conduite à tenir en cas de doute

Ressources complémentaires (annexe distribuée par votre enseignant — non reproduite ici)

-  SUVA — Identifier et manipuler correctement les produits contenant de l'amiante (réf. 84024.F) : maladies causées par l'amiante (p. 5), mesures nécessaires — transformations mécaniques : fraisage, perçage, broyage (p. 6), trois niveaux de dangerosité et leur signification (p. 7), tableau électrique — isolation avec plaques faiblement agglomérées (p. 18), procédure en cas de présence suspectée d'amiante (p. 25)

Points clés à retenir

Icône	Notion essentielle	Référence
	Symboles de danger GHS (losange rouge, fond blanc, 9 pictos)	Europa Lehrmittel p. 16
	Signalétique de sécurité SN EN ISO 7010 (interdiction / obligation / avertissement / secours / incendie)	Europa Lehrmittel p. 17
	Amiante dans les installations électriques : Eternit, interdiction en Suisse depuis 1990, catégories fortement/faiblement/non agglomérée	NIBT Compact 2025 p. 23-24
	Trois niveaux de dangerosité des matériaux amiantés	SUVA 84024.F p. 7
	Maladies causées par l'amiante : asbestose, cancer du poumon ou de la plèvre	SUVA 84024.F p. 5 / NIBT p. 23
	Amiante dans les tableaux électriques anciens (isolation)	SUVA 84024.F p. 18

Icônes :  Électrotechnique ·  NIBT/OIBT ·  Sécurité

Exercices de connaissances (minimum 20 questions)

Questions de repérage dans les ressources ci-dessus (niveau C1-C2) — vous devez savoir localiser l'information, pas encore la transférer (le transfert se fait en Phase 3).

Note : les 2 premières questions sont corrigées à titre d'exemple, pour vous aider à démarrer.

Q1. Que signifie le sigle CE apposé sur un produit ?

Il atteste que le producteur déclare son produit conforme aux prescriptions légales de sécurité de l'UE.

Source : Europa Lehrmittel p. 15

Q2. Quelle ordonnance suisse protège la santé et la sécurité lors de la mise en circulation de substances dangereuses ?

L'ordonnance sur les produits chimiques (OChim).

Source : Europa Lehrmittel p. 15-16

Q3. Que signifie l'abréviation GHS ?

Q4. Quelle ordonnance européenne régit la classification, l'étiquetage et l'emballage (CLP) des substances et mélanges dangereux ?

Q5. Quelle forme et quelle couleur ont les nouveaux symboles de danger GHS ?

Q6. Citez au moins 4 des 9 pictogrammes de danger GHS présentés dans le livre.

Q7. Quelle est la différence entre les mots-signaux « Attention » et « Danger » sur une étiquette ?

Q8. Que signifient les « phrases H » sur une étiquette de produit dangereux ?

Q9. Que signifient les « phrases P » sur une étiquette de produit dangereux ?

Q10. Quelle norme décrit les pictogrammes de sécurité et de danger à utiliser sur les lieux de travail ?

Q11. Citez les grandes catégories de panneaux de sécurité définies par la signalétique du lieu de travail.

Q12. Quelle couleur et quelle forme caractérisent un panneau d'avertissement selon le tableau du livre ?

Q13. Donnez un exemple de panneau d'obligation et un exemple de panneau d'interdiction cités dans le livre.

Q14. Comment s'appelle la brochure SUVA qui traite spécifiquement de l'amiante, et quelle est sa référence ?

Q15. À quelle page de la brochure SUVA les maladies causées par l'amiante sont-elles décrites ?

Q16. Citez les deux maladies causées par l'amiante mentionnées dans la brochure SUVA.

Q17. Où les fibres d'amiante inhalées peuvent-elles se loger dans le corps, et pendant combien de temps peuvent-elles y rester ?

Q18. Selon la brochure SUVA (p. 6), quels travaux mécaniques risquent de libérer un grand nombre de fibres d'amiante ?

Q19. Quel élément spécifique au métier d'installateur-électricien est présenté à la page 18 de la brochure SUVA amiante ?

Q20. Que devez-vous faire si vous suspectez la présence d'amiante sur un chantier ?

Q21. Selon la brochure SUVA (p. 7), quels sont les trois niveaux de dangerosité utilisés pour évaluer un matériau contenant de l'amiante ?

Q22. Sous quel nom commercial l'amiante était-il surtout connu en Suisse, et pourquoi était-il autant utilisé dans les installations électriques ?

Q23. Depuis quelle année l'utilisation de l'amiante est-elle interdite en Suisse ?

Q24. Selon le Tableau 1 du NIBT Compact 2025 (p. 23), à quelle catégorie d'agglomération de l'amiante appartiennent les chemins de câbles et les ensembles d'appareillage ?

Q25. Outre l'asbestose et le cancer du poumon, quelle autre maladie grave l'inhalation de fibres d'amiante peut-elle déclencher ?